ESPECIFICACIÓN Y CATÁLOGO DE REQUISITOS FUNCIONALES

Sistema de Registro y Control de PQR

Materia: Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

Docente: Cesar Alfonso Bolado Silva

Fecha: 24 de julio de 2026

Documento elaborado a partir del modelo de auditoría de calidad (modelo-solucion-pqr.docx)

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales del sistema de Registro y Control de PQR (Matriz de Registro y Control de PQR, libro de Excel con macros). Documenta, para cada requisito, tanto lo que el instrumento actual efectivamente implementa —según el diccionario de datos e inspección directa del archivo— como lo que debería cumplir para subsanar los hallazgos identificados en el modelo de auditoría de calidad previamente elaborado (modelo-solucion-pqr.docx). El catálogo cumple así una doble función: documentar el sistema tal como existe (AS-IS) y especificar los requisitos pendientes para llevarlo al nivel de calidad exigido (TO-BE).

1.2 Alcance

El catálogo cubre siete módulos funcionales: registro de PQR, clasificación y plazos legales, seguimiento del trámite, cumplimiento, consolidación estadística y reportes, seguridad y control de acceso, y auditoría y trazabilidad. No cubre requisitos de infraestructura de red ni de los sistemas externos de la EAPB Capresoca.

1.3 Convenciones del catálogo

Cada requisito se identifica con el prefijo RF-PQR seguido de un consecutivo de dos dígitos. La prioridad se clasifica en Alta, Media o Baja, según el riesgo legal o de seguridad asociado. El campo "Estado actual" indica si el requisito está Implementado, Parcial o No implementado, con base en la inspección directa del archivo realizada en el modelo de auditoría. El campo "Trazabilidad" enlaza cada requisito con la variable del Instructivo, el hallazgo (H-01 a H-06) o la norma legal de la que se deriva.

2. Actores del sistema

Actor	Rol frente al sistema
Peticionario / usuario	Instaura la PQR o es el paciente afectado; recibe la respuesta final.
Personal de ventanilla única	Diligencia el formulario REGISTRO y asigna el radicado.
Responsable de respuesta / líder de área	Recibe la PQR asignada, la gestiona y registra la solución.
Equipo de indicadores / calidad	Consulta las tablas dinámicas de cumplimiento y consolida reportes.

Actor	Rol frente al sistema
Administrador de TI	Administra el libro, sus hojas, la protección y la macro VBA.
Oficial de protección de datos	Vela por el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre los datos personales capturados.
Superintendencia Nacional de Salud (indirecto)	Entidad de vigilancia sobre el cumplimiento de los plazos de la Ley 1755 de 2015.

3. Catálogo resumen de requisitos funcionales

Índice de los 22 requisitos funcionales identificados, agrupados por módulo. El detalle completo de cada uno está en la sección 4.

1. Registro de PQR

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-01	Registro de una nueva PQR	Alta	Parcial
RF-PQR-02	Validación de campos obligatorios en el registro	Alta	No implementado
RF-PQR-03	Generación de identificador único de registro	Alta	No implementado
RF-PQR-04	Captura diferenciada de peticionario y usuario	Media	Implementado

2. Clasificación y plazos legales

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-05	Clasificación del tipo de PQR y del nivel de riesgo	Alta	Implementado
RF-PQR-06	Cálculo automático del plazo legal de respuesta	Alta	Parcial
RF-PQR-07	Cálculo de días transcurridos y tiempo restante	Media	Implementado

3. Seguimiento del trámite

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-08	Registro de seguimientos del trámite	Media	Implementado según el diseño del formulario; no se auditó en detalle su uso real en los 331 registros.
RF-PQR-09	Entrega de la PQR al líder responsable	Media	Implementado, pero sin trazabilidad de qué usuario específico realizó la entrega
RF-PQR-10	Registro de la respuesta y su mecanismo	Alta	Implementado

4. Cumplimiento

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-11	Cálculo del estado de la PQR	Alta	Implementado
RF-PQR-12	Cálculo de indicadores de cumplimiento	Alta	Parcial

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-13	Alerta de proximidad de vencimiento	Alta	No implementado de forma efectiva

5. Consolidación y reportes

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-14	Consolidación de PQR por servicio y motivo	Media	Implementado.
RF-PQR-15	Consolidación de cumplimiento por período	Media	Implementado.
RF-PQR-16	Cálculo del tiempo promedio de respuesta	Baja	Implementado.

6. Seguridad y control de acceso

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-17	Protección de hojas con información sensible o histórica	Alta	No implementado
RF-PQR-18	Control de acceso diferenciado por rol	Alta	No implementado
RF-PQR-19	Protección de datos personales identificables	Alta	No implementado

7. Auditoría y trazabilidad

ID	Nombre del requisito	Prioridad	Estado actual
RF-PQR-20	Registro de usuario y fecha de cada modificación	Alta	No implementado
RF-PQR-21	Control de versiones de la lógica de cálculo	Media	No implementado
RF-PQR-22	Bitácora de cambios del archivo	Media	No implementado

3.1 Resumen de estado de implementación

Estado	N° de requisitos	% del total
Implementado	10	45 %
Parcial	3	14 %
No implementado	9	41 %
Total	22	100 %

De los 22 requisitos funcionales especificados, 10 están implementados, 3 de forma parcial y 9 no están implementados. La brecha se concentra en los módulos de seguridad/control de acceso y de auditoría/trazabilidad, donde ningún requisito está completamente implementado — coherente con los hallazgos H-03 y H-06 del modelo de auditoría.

4. Especificación detallada de requisitos funcionales

1. Registro de PQR

RF-PQR-01 — Registro de una nueva PQR

Módulo	1. Registro de PQR
Actor(es)	Personal de ventanilla única
Descripción	El sistema debe permitir registrar una nueva PQR a través del formulario REGISTRO, capturando los datos de identificación del peticionario y del usuario, el tipo de PQR, la clasificación de riesgo, el aspecto fundamental, el canal de instauración y el servicio prestado.
Entradas	Fecha de instauración y de registro; nombre, tipo y número de documento, celular y correo del peticionario; nombre, tipo y número de documento del usuario; EAPB; régimen; dirección; teléfono; correo; departamento; municipio; aspecto fundamental; tipo poblacional; grupo étnico; derecho vulnerado; canal de instauración; servicio prestado.
Reglas de negocio	El radicado lo asigna la ventanilla única (externo al libro); el sistema calcula automáticamente el número de ítem (consecutivo interno), el año y el mes a partir de la fecha de registro.
Criterio de aceptación	El registro queda insertado en DATOS PQR con un ítem consecutivo, un radicado y todos los campos obligatorios diligenciados.
Prioridad	Alta
Estado actual	Parcial — el registro se realiza correctamente, pero sin validar que los campos obligatorios estén diligenciados (ver RF-PQR-02).
Trazabilidad	Instructivo (Radicado, Fecha De Registro PQR, Nombre Del Peticionario); Ley 1755 de 2015.

RF-PQR-02 — Validación de campos obligatorios en el registro

Módulo	1. Registro de PQR
Actor(es)	Personal de ventanilla única; sistema (validación automática)
Descripción	El sistema debe impedir que se guarde un registro con un campo marcado como obligatorio ("Registrar: Sí" en el Instructivo) vacío o con un valor de relleno como "NO REFIERE" cuando el dato sí está disponible.
Entradas	Los campos de RF-PQR-01, más la bandera de obligatoriedad declarada en el Instructivo.
Reglas de negocio	Un campo obligatorio no diligenciado debe bloquear el guardado o, como mínimo, generar una advertencia explícita al usuario de ventanilla única.
Criterio de aceptación	0 % de registros nuevos con campos obligatorios vacíos o en "NO REFIERE" sin justificación.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado — se contaron 1.782 celdas "NO REFIERE" en 331 registros (5.4 campos sin dato por registro, en promedio).
Trazabilidad	Hallazgo H-05; Instructivo (columna "Registrar").

RF-PQR-03 — Generación de identificador único de registro

Módulo	1. Registro de PQR
Actor(es)	Sistema (automático)

Descripción	El sistema debe garantizar que cada PQR registrada tenga un número de radicado único, sin duplicados, para permitir su identificación inequívoca.
Entradas	Radicado asignado por la ventanilla única; columna Radicado de DATOS PQR.
Reglas de negocio	Antes de guardar un nuevo registro, el sistema debe verificar que el radicado no exista ya en la base; si existe, debe rechazar el registro o alertar al usuario.
Criterio de aceptación	100 % de radicados únicos en la base histórica.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado — se identificó 1 radicado duplicado entre 331 registros (99.7 % de unicidad).
Trazabilidad	Hallazgo H-04.

RF-PQR-04 — Captura diferenciada de peticionario y usuario

Módulo	1. Registro de PQR
Actor(es)	Personal de ventanilla única
Descripción	El sistema debe permitir capturar por separado los datos del peticionario (quien instaura la PQR) y del usuario (paciente afectado), dado que pueden ser personas distintas.
Entradas	Nombre, tipo/número de documento, celular y correo del peticionario; nombre, tipo/número de documento, EAPB, régimen, dirección, teléfono, correo, departamento y municipio del usuario.
Reglas de negocio	Ambos conjuntos de datos se almacenan en columnas independientes de DATOS PQR.
Criterio de aceptación	El sistema permite registrar un peticionario y un usuario distintos, sin sobrescribir uno con los datos del otro.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado — la estructura de columnas de DATOS PQR ya diferencia ambos conjuntos de datos.
Trazabilidad	Instructivo (Nombre Del Peticionario / Nombre Y Apellido Usuario).

2. Clasificación y plazos legales

RF-PQR-05 — Clasificación del tipo de PQR y del nivel de riesgo

Módulo	2. Clasificación y plazos legales
Actor(es)	Personal de ventanilla única
Descripción	El sistema debe permitir clasificar cada registro según el tipo (Pg = petición general, Ps = solicitud/reclamo, Q = queja) y, si aplica, el nivel de riesgo (RS, RP, RV), mediante listas desplegables.
Entradas	Selección del tipo de PQR y del nivel de riesgo en el formulario REGISTRO.
Reglas de negocio	La clasificación determina el plazo legal de respuesta aplicable (ver RF-PQR-06).
Criterio de aceptación	Todo registro tiene un tipo y, cuando aplica, un nivel de riesgo asignado, coherente con las categorías del Instructivo.

Prioridad	Alta
Estado actual	Implementado — 331 registros clasificados (297 Q, 14 RS, 10 Pg, 6 RP, 4 Ps).
Trazabilidad	Instructivo (PQR / Clasificación Del Tipo De Riesgo).

RF-PQR-06 — Cálculo automático del plazo legal de respuesta

Módulo	2. Clasificación y plazos legales
Actor(es)	Sistema (automático)
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el plazo legal de respuesta aplicable a cada PQR según su clasificación de riesgo (RV 24 h, RP 48 h, RS 72 h, Ps 10 días, Pg/Q 15 días), conforme a la Ley 1755 de 2015.
Entradas	Clasificación de riesgo; fecha de registro.
Reglas de negocio	El plazo se cuenta a partir de la fecha de registro y determina la fecha límite de respuesta oportuna.
Criterio de aceptación	El plazo calculado coincide, en el 100 % de una muestra de prueba, con la tabla de plazos legales por tipo de riesgo.
Prioridad	Alta
Estado actual	Parcial — la fórmula existe, pero no hay evidencia documentada de revisión de su lógica ni de pruebas unitarias por tipo de riesgo.
Trazabilidad	Ley 1755 de 2015; Instructivo (Tiempo Para Una Respuesta Oportuna).

RF-PQR-07 — Cálculo de días transcurridos y tiempo restante

Módulo	2. Clasificación y plazos legales
Actor(es)	Sistema (automático)
Descripción	El sistema debe calcular, para cada PQR en trámite, los días transcurridos desde su registro y los días restantes antes de vencer el plazo legal.
Entradas	Fecha de registro; fecha actual o de respuesta; plazo legal aplicable.
Reglas de negocio	El cálculo debe actualizarse mientras la PQR esté en trámite y congelarse al momento de la respuesta.
Criterio de aceptación	El campo "Días" refleja correctamente el tiempo transcurrido, de forma consistente con las fechas de registro y respuesta.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado (promedio real de 6.86 días sobre 331 registros), pero coexiste con un segundo campo "Días" sin diferenciación documentada frente al primero.
Trazabilidad	Hallazgo H-02.

3. Seguimiento del trámite

RF-PQR-08 — Registro de seguimientos del trámite

Módulo	3. Seguimiento del trámite
Actor(es)	Responsable del área implicada

Descripción	El sistema debe permitir registrar hasta cuatro seguimientos por PQR, cada uno con su fecha, mientras el trámite está en curso.
Entradas	Fecha de cada seguimiento (Seguimiento 1 a 4); descripción del seguimiento.
Reglas de negocio	Los seguimientos se registran mediante un selector de fecha (date picker) sobre la celda correspondiente.
Criterio de aceptación	El sistema permite añadir entre 0 y 4 seguimientos por registro, sin sobrescribir seguimientos previos.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado según el diseño del formulario; no se auditó en detalle su uso real en los 331 registros.
Trazabilidad	Instructivo (Seguimiento 1 a 4).

RF-PQR-09 — Entrega de la PQR al líder responsable

Módulo	3. Seguimiento del trámite
Actor(es)	Personal de ventanilla única; líder de área
Descripción	El sistema debe registrar la fecha de entrega de la PQR al líder o responsable del área implicada, para medir el tiempo de gestión interna antes de la respuesta final.
Entradas	Fecha de entrega al líder; fecha de respuesta del líder.
Reglas de negocio	Estas fechas alimentan el segundo indicador de cumplimiento (Cumplimiento_2).
Criterio de aceptación	Toda PQR asignada a un líder cuenta con su fecha de entrega registrada.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado, pero sin trazabilidad de qué usuario específico realizó la entrega (ver RF-PQR-20).
Trazabilidad	Instructivo (Fecha De Entrega Al Lider); Hallazgo H-06.

RF-PQR-10 — Registro de la respuesta y su mecanismo

Módulo	3. Seguimiento del trámite
Actor(es)	Responsable de respuesta
Descripción	El sistema debe registrar la solución dada a la PQR, su aceptación o negación (y el motivo, si es negada), el mecanismo de respuesta utilizado y el radicado de respuesta.
Entradas	Solución a PQR; aceptación (Sí/No); negación y motivo; responsable de la negación; mecanismo de respuesta; radicado de respuesta; fecha de solución.
Reglas de negocio	Si "Negación PQR" = Sí, los campos "Motivo de la negación" y "Responsable de la negación" deben ser obligatorios.
Criterio de aceptación	Toda PQR con estado "Con respuesta" tiene registrada su solución y el mecanismo de respuesta.
Prioridad	Alta
Estado actual	Implementado — 307 de 331 registros (92.7 %) muestran aceptación "Sí".
Trazabilidad	Instructivo (Solución A PQR, Mecanismo De Respuesta).

4. Cumplimiento

RF-PQR-11 — Cálculo del estado de la PQR

Módulo	4. Cumplimiento
Actor(es)	Sistema (automático)
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el estado de cada PQR (Con respuesta, En trámite o Vencida) a partir de sus fechas y del plazo legal aplicable.
Entradas	Fecha de registro; fecha de respuesta; plazo legal.
Reglas de negocio	Una PQR sin respuesta cuyo plazo legal ya se cumplió debe marcarse como "Vencida".
Criterio de aceptación	El estado calculado es consistente con las fechas y el plazo aplicable en el 100 % de los casos.
Prioridad	Alta
Estado actual	Implementado (311 "Con respuesta", 15 "Vencida", 5 "En trámite" sobre 331); el hallazgo no está en el cálculo sino en que 15 casos llegaron a vencerse.
Trazabilidad	Hallazgo H-01; Ley 1755 de 2015.

RF-PQR-12 — Cálculo de indicadores de cumplimiento

Módulo	4. Cumplimiento
Actor(es)	Equipo de indicadores / calidad
Descripción	El sistema debe calcular indicadores de cumplimiento del plazo de respuesta, de forma clara y sin ambigüedad sobre qué momento del trámite mide cada indicador.
Entradas	Fechas de registro, entrega al líder, respuesta del líder y solución final; plazo legal.
Reglas de negocio	Debe documentarse explícitamente la diferencia entre los dos indicadores actuales (Cumplimiento_1 y Cumplimiento_2), de modo que se sepa cuál es el indicador oficial a reportar.
Criterio de aceptación	Un único indicador oficial de cumplimiento, documentado y reproducible, con ≥ 95 % de PQR a tiempo.
Prioridad	Alta
Estado actual	Parcial — existen dos indicadores (86.8 % y 94.8 % respectivamente) sin documentación que aclare su diferencia.
Trazabilidad	Hallazgo H-02.

RF-PQR-13 — Alerta de proximidad de vencimiento

Módulo	4. Cumplimiento
Actor(es)	Responsable de respuesta; sistema
Descripción	El sistema debe alertar de forma visible al responsable cuando una PQR esté próxima a vencer su plazo legal, con tiempo suficiente para gestionar la respuesta.
Entradas	Campo "Tiempo para una respuesta oportuna"; fecha actual.

Reglas de negocio	La alerta debe activarse con un margen razonable antes del vencimiento y debe ser visible para el responsable, no solo calculada en una celda que nadie consulta activamente.
Criterio de aceptación	0 % de PQR llegan a estado "Vencida" sin que se haya generado una alerta previa verificable.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado de forma efectiva — el campo existe, pero 15 PQR (4.5 %) llegaron a vencerse.
Trazabilidad	Hallazgo H-01.

5. Consolidación y reportes

RF-PQR-14 — Consolidación de PQR por servicio y motivo

Módulo	5. Consolidación y reportes
Actor(es)	Equipo de indicadores / calidad
Descripción	El sistema debe consolidar, mediante tablas dinámicas, el número de PQR por servicio prestado y por motivo, para apoyar el análisis de causas.
Entradas	Datos de DATOS PQR (servicio prestado, motivo).
Reglas de negocio	Las tablas dinámicas deben actualizarse al incorporar nuevos registros.
Criterio de aceptación	Las hojas "PQR por servicio" y "PQR por servicio y motivo" reflejan el total de registros vigente.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado.
Trazabilidad	Hojas PQR POR SERVICIO, PQR X SERVICIO Y MOTIVO.

RF-PQR-15 — Consolidación de cumplimiento por período

Módulo	5. Consolidación y reportes
Actor(es)	Equipo de indicadores / calidad
Descripción	El sistema debe permitir consolidar el cumplimiento de PQR filtrando por año y por mes.
Entradas	Año; mes; campo Cumplimiento_1.
Reglas de negocio	El filtro debe permitir comparar el desempeño entre distintos períodos.
Criterio de aceptación	La hoja "Cumplimiento" permite filtrar por año y mes y refleja el conteo correcto de PQR a tiempo/fuera de tiempo.
Prioridad	Media
Estado actual	Implementado.
Trazabilidad	Hoja Cumplimiento.

RF-PQR-16 — Cálculo del tiempo promedio de respuesta

Módulo	5. Consolidación y reportes

Actor(es)	Equipo de indicadores / calidad
Descripción	El sistema debe calcular el tiempo promedio de respuesta a las PQR, con posibilidad de filtrar por período.
Entradas	Campo Días; año.
Reglas de negocio	El promedio debe interpretarse junto con los indicadores de cumplimiento y de vencimiento, para no ocultar casos individuales críticos.
Criterio de aceptación	El promedio calculado coincide con el promedio real de la base (6.86 días en el corte analizado).
Prioridad	Baja
Estado actual	Implementado.
Trazabilidad	Hoja Promedio_respu.

6. Seguridad y control de acceso

RF-PQR-17 — Protección de hojas con información sensible o histórica

Módulo	6. Seguridad y control de acceso
Actor(es)	Administrador de TI
Descripción	El sistema debe proteger contra edición no autorizada todas las hojas que contienen información sensible o histórica, no solo el formulario de captura.
Entradas	Configuración de protección de hojas del libro.
Reglas de negocio	La protección debe cubrir, como mínimo, DATOS PQR e Instructivo, además de REGISTRO.
Criterio de aceptación	100 % de las hojas con datos sensibles o históricos protegidas.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado — solo REGISTRO tiene protección de hoja; DATOS PQR no la tiene.
Trazabilidad	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012.

RF-PQR-18 — Control de acceso diferenciado por rol

Módulo	6. Seguridad y control de acceso
Actor(es)	Administrador de TI
Descripción	El sistema debe restringir el acceso de edición al libro según el rol del usuario (captura, consulta, administración), en lugar de un acceso uniforme para todo quien abra el archivo.
Entradas	Identidad y rol del usuario que accede al libro.
Reglas de negocio	El personal de ventanilla única solo debería poder crear registros nuevos; la consulta estadística no debería requerir permisos de edición sobre DATOS PQR.
Criterio de aceptación	Ningún usuario sin rol de administración puede modificar o eliminar un registro histórico.
Prioridad	Alta

Estado actual	No implementado — el control de acceso actual es binario (archivo abierto o cerrado), sin diferenciación de rol.
Trazabilidad	Hallazgo H-03.

RF-PQR-19 — Protección de datos personales identificables

Módulo	6. Seguridad y control de acceso
Actor(es)	Administrador de TI; oficial de protección de datos
Descripción	El sistema debe cifrar, enmascarar o restringir de alguna forma el acceso a los datos personales identificables de peticionarios y usuarios (documento, celular, correo).
Entradas	Columnas de datos personales de DATOS PQR.
Reglas de negocio	Como mínimo, debe existir una versión de consulta estadística sin datos identificables, para quienes no requieran verlos.
Criterio de aceptación	Los datos personales identificables no son accesibles en texto plano a usuarios sin necesidad justificada de verlos.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado — los datos se almacenan en texto plano en un archivo Excel compartido.
Trazabilidad	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

7. Auditoría y trazabilidad

RF-PQR-20 — Registro de usuario y fecha de cada modificación

Módulo	7. Auditoría y trazabilidad
Actor(es)	Sistema (automático); administrador de TI
Descripción	El sistema debe registrar qué usuario y en qué fecha creó o modificó cada registro de PQR, para permitir su trazabilidad.
Entradas	Identidad del usuario que edita; fecha/hora de la edición.
Reglas de negocio	El registro de trazabilidad debe ser independiente del propio dato editado, para que no pueda alterarse junto con él.
Criterio de aceptación	Todo registro de DATOS PQR tiene asociado un historial de creación/modificación con usuario y fecha.
Prioridad	Alta
Estado actual	No implementado — no existe columna ni mecanismo de registro de usuario/autor por fila.
Trazabilidad	Hallazgo H-06.

RF-PQR-21 — Control de versiones de la lógica de cálculo

Módulo	7. Auditoría y trazabilidad
Actor(es)	Administrador de TI
Descripción	El sistema debe mantener un control de versiones documentado de las fórmulas críticas (plazos, estado, cumplimiento) y de la macro VBA que soporta el formulario.

Entradas	Fórmulas de DATOS PQR y REGISTRO; código del proyecto VBA.
Reglas de negocio	Todo cambio a la lógica de cálculo debe quedar documentado con su autor, fecha y motivo, antes de ponerse en producción.
Criterio de aceptación	Existe una bitácora de cambios de fórmulas y macro, verificable en cualquier momento.
Prioridad	Media
Estado actual	No implementado — no se encontró evidencia de versionado del proyecto VBA ni de las fórmulas.
Trazabilidad	Hallazgo H-06.

RF-PQR-22 — Bitácora de cambios del archivo

Módulo	7. Auditoría y trazabilidad
Actor(es)	Administrador de TI
Descripción	El sistema debe mantener una bitácora estructurada de cambios del archivo en su conjunto (estructura, hojas, listas desplegables), más allá de los metadatos básicos que registra Excel por defecto.
Entradas	Metadatos del archivo (fecha de creación, última modificación, autor); cambios estructurales.
Reglas de negocio	La bitácora debe complementar, no depender únicamente de, los metadatos automáticos del archivo.
Criterio de aceptación	Existe un registro consultable de qué cambió, quién lo cambió y cuándo, para el archivo completo.
Prioridad	Media
Estado actual	No implementado — solo se cuenta con metadatos automáticos (creado el 23 de agosto de 2015; última modificación el 3 de julio de 2026, usuario "Indicadores HORO ESE").
Trazabilidad	Sección de control de cambios y trazabilidad del modelo de auditoría (modelo-solucion-pqr.docx).

5. Matriz de trazabilidad requisito–hallazgo–norma

Consolida, para cada requisito no implementado o parcial, el hallazgo del modelo de auditoría y la norma que lo sustenta.

ID	Estado	Hallazgo / evidencia asociada	Norma o referencia
RF-PQR-01	Parcial	Instructivo (Radicado, Fecha De Registro PQR, Nombre Del Peticionario); Ley 1755 de 2015.	Instructivo (Radicado, Fecha De Registro PQR, Nombre Del Peticionario); Ley 1755 de 2015.
RF-PQR-02	No implementado	Hallazgo H-05; Instructivo (columna "Registrar").	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-03	No implementado	Hallazgo H-04.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)

ID	Estado	Hallazgo / evidencia asociada	Norma o referencia
RF-PQR-06	Parcial	Ley 1755 de 2015; Instructivo (Tiempo Para Una Respuesta Oportuna).	Ley 1755 de 2015; Instructivo (Tiempo Para Una Respuesta Oportuna).
RF-PQR-12	Parcial	Hallazgo H-02.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-13	No implementado	Hallazgo H-01.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-17	No implementado	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012.	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012.
RF-PQR-18	No implementado	Hallazgo H-03.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-19	No implementado	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.	Hallazgo H-03; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
RF-PQR-20	No implementado	Hallazgo H-06.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-21	No implementado	Hallazgo H-06.	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)
RF-PQR-22	No implementado	Sección de control de cambios y trazabilidad del modelo de auditoría (modelo-solucion-pqr.docx).	ISO/IEC 25010 (por definir alcance normativo específico)

6. Conclusiones

El sistema actual cubre de forma razonable el ciclo funcional básico de registro, clasificación, seguimiento y consolidación estadística de las PQR: 10 de los 22 requisitos identificados están implementados. La brecha crítica está concentrada en dos frentes que ya había señalado el modelo de auditoría: seguridad y control de acceso (RF-PQR-17 a 19, ninguno implementado) y auditoría/trazabilidad (RF-PQR-20 a 22, ninguno implementado). Estos dos módulos deberían priorizarse en cualquier plan de mejora, dado que involucran directamente el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la integridad de la información histórica del sistema.

Los tres requisitos en estado "Parcial" (RF-PQR-01, RF-PQR-06 y RF-PQR-12) comparten un mismo patrón: la lógica de cálculo existe, pero no está acompañada de la documentación o la validación que permita confiar en ella sin reservas — en particular, la ambigüedad entre Cumplimiento_1 y Cumplimiento_2 (RF-PQR-12) debería resolverse antes de reportar cualquier indicador oficial de cumplimiento a instancias externas.